



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2024년11월01일
(11) 등록번호 10-2724612
(24) 등록일자 2024년10월28일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H04L 69/325 (2022.01)
(52) CPC특허분류
H04L 69/325 (2022.05)
(21) 출원번호 10-2022-0175108
(22) 출원일자 2022년12월14일
심사청구일자 2022년12월14일
(65) 공개번호 10-2024-0092391
(43) 공개일자 2024년06월24일
(56) 선행기술조사문헌
KR1020220139784 A
KR1020220071858 A

(73) 특허권자
울산과학기술원
울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50
(72) 발명자
임영빈
울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50
김동우
울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50
(74) 대리인
특허법인 무한

전체 청구항 수 : 총 20 항

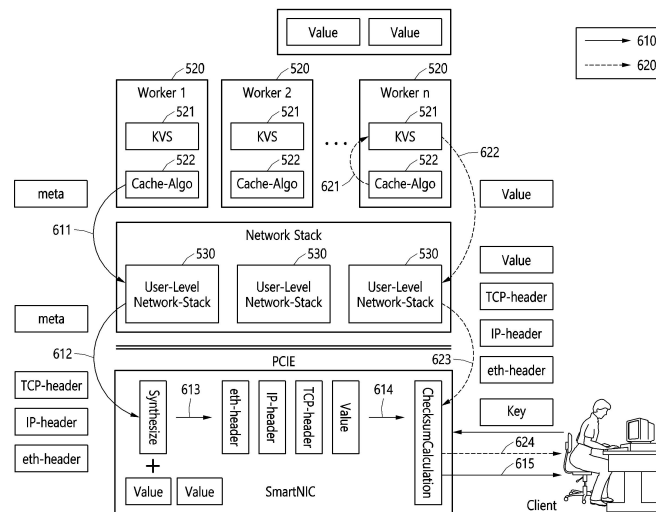
심사관 : 황철규

(54) 발명의 명칭 스마트 네트워크 인터페이스 카드의 오프로딩을 통한 키 밸류 스토어 성능 향상 방법 및 장치

(57) 요약

일 실시예에 따른 전자 장치는 키 밸류 스토어(KVS, key-value store)와 캐시 알고리즘(cache algorithm)을 포함한 애플리케이션 스레드(application thread) 및 유저 레벨 네트워크 스택(User-level network stack)이 바인딩(binding)된 복수의 코어들 및 클라이언트로부터 전송된 키(key)에 매칭하는 콘텐츠가 스마트 네트워크 인터페이스 카드의 메모리 내에 존재하는 경우, 오프로딩 된 콘텐츠 중 상기 키에 매칭하는 콘텐츠를 헤더와 합침으로써 응답 패킷(response packet)을 생성하고, 상기 생성된 응답 패킷을 상기 클라이언트에게 전송하는 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC, Smart Network Interface Card)를 포함하고, 상기 복수의 코어들, 상기 캐시 알고리즘을 통해 콘텐츠들 에 대해 계산된 우선순위에 기초하여 상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 계층적 구조의 메모리 에 오프로딩되는 콘텐츠를 관리할 수 있다.

대표도



이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호	1711152520
과제번호	2017-0-01633-006
부처명	과학기술정보통신부
과제관리(전문)기관명	정보통신기획평가원
연구사업명	정보통신방송혁신인재양성
연구과제명	인터넷 인프라 시스템 기술 개발 및 전문 인력 양성
기 여 율	1/1
과제수행기관명	송실대학교 산학협력단
연구기간	2022.01.01 ~ 2022.12.31

명세서

청구범위

청구항 1

전자 장치에 있어서,

키 밸류 스토어(KVS, key-value store)와 캐시 알고리즘(cache algorithm)을 포함한 애플리케이션 스레드(application thread) 및 유저 레벨 네트워크 스택(User-level network stack)이 바인딩(binding)된 복수의 코어들; 및

클라이언트로부터 전송된 키(key)에 매칭하는 콘텐츠가 스마트 네트워크 인터페이스 카드의 메모리 내에 존재하는 경우, 오프로딩된 콘텐츠 중 상기 키에 매칭하는 콘텐츠를 헤더와 함침으로써 응답 패킷(response packet)을 생성하고, 상기 생성된 응답 패킷을 상기 클라이언트에게 전송하는 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC, Smart Network Interface Card)

를 포함하고,

상기 복수의 코어들은,

상기 캐시 알고리즘을 통해 콘텐츠들에 대해 계산된 우선순위에 기초하여 상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 계층적 구조의 메모리에 오프로딩되는 콘텐츠를 관리하는,

전자 장치.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 캐시 알고리즘은

리플레이스(replace) 알고리즘 및 스위치(switch) 알고리즘을 포함하는,

전자 장치.

청구항 3

제2항에 있어서,

오프로딩이 되지 않은 콘텐츠에 오프로딩이 필요한 것으로 판단되는 경우, 상기 리플레이스 알고리즘을 통해 상기 오프로딩이 필요한 콘텐츠에 기초하여 상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)에 오프로딩된 하나 이상의 콘텐츠를 축출(eviction)하고, 축출된 위치에 상기 오프로딩이 필요한 콘텐츠를 배치시키는,

전자 장치.

청구항 4

제3항에 있어서,

상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC) 내 각 메모리 계층에서의 최소 우선순위와 상기 오프로딩이 필요한 콘텐츠의 우선순위를 비교하여 상기 오프로딩이 필요한 콘텐츠가 배치될 메모리 계층을 선택하고, 선택된 메모리 계층 내에서 상기 오프로딩이 필요한 콘텐츠의 사이즈에 기초하여 축출되는 하나 이상의 콘텐츠를 선택하는,

전자 장치.

청구항 5

제3항에 있어서,

상기 콘텐츠가 오프로딩이 필요한 것으로 판단하는 판단기준은, 미리 설정된 주기마다 상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 메모리 내에서 상기 클라이언트로부터 전송된 키에 대응되는 콘텐츠가 존재하지 않는 것으로 확인된 동일 콘텐츠에 대한 카운팅 횟수를 기 설정된 횟수와 비교하는,

전자 장치.

청구항 6

제3항에 있어서,

상기 추출된 하나 이상의 콘텐츠를 추출된 메모리의 계층보다 낮은 계층의 메모리에 배치하고, 상기 추출된 메모리의 계층보다 낮은 계층의 메모리가 없는 경우, 해당 콘텐츠에 대한 오프로딩을 해제하는,

전자 장치.

청구항 7

제3항에 있어서,

콘텐츠 별로 상기 클라이언트로부터 전송되는 요청 패킷에 기초한 요청 횟수, 오프로딩된 후 경과된 시간 및 상기 메모리에 콘텐츠가 존재하지 않는 것으로 카운팅된 횟수를 수집하고, 수집된 정보를 설정된 주기마다 각 코어들로부터 취합하여 총합을 산출하며, 산출된 총합에 기초하여 각 콘텐츠에 대한 우선순위를 계산하는,

전자 장치.

청구항 8

제7항에 있어서,

상기 요청 횟수에 비례하고 상기 오프로딩된 후 경과된 시간 및 콘텐츠 사이즈에 반비례하는 오프로딩된 콘텐츠의 순위 값을 산출하여 오프로딩된 콘텐츠의 우선순위를 결정하고,

상기 요청 횟수에 비례하고 현재 시간과 이전 측정 시간 간의 간격 및 상기 콘텐츠 사이즈에 반비례하는 현재 시간에 대한 오프로딩되지 않은 콘텐츠의 순위 값과 이전 시간에 대한 오프로딩되지 않은 콘텐츠의 순위 값 간에 부여되는 가중치에 기초하여 오프로딩되지 않은 콘텐츠의 우선순위를 결정하는

전자 장치.

청구항 9

제2항에 있어서,

상기 스위치 알고리즘의 동작주기가 상기 리플레이스 알고리즘의 동작 주기보다 긴 주기를 가지는,

전자 장치.

청구항 10

제2항에 있어서,

상기 스위치 알고리즘을 통해 상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 메모리에서의 제2 계층과 제1 계층에서 미리 정해진 콘텐츠 개수를 하나의 세트로 하여 하나 이상의 세트에 대한 콘텐츠를 샘플링하고, 샘플링된 콘텐츠를 우선순위 순으로 정렬하여 상기 제2 계층에 대한 제2 계층 세트의 우선 순위보다 상기 제1 계층에 대한 제1 계층 세트의 우선 순위가 높은 역전 지점이 있는 경우, 상기 제2 계층 세트의 역전 지점의 콘텐츠 크기에 기초하여 자리바꿈을 수행하며,

상기 제2 계층은 상기 제1 계층보다 높은 계층인,

전자 장치.

청구항 11

제10항에 있어서,

상기 제1 계층 세트의 역전 지점의 전체 콘텐츠 크기가 상기 제2 계층 세트의 역전 지점의 전체 콘텐츠 크기보다 큰 경우, 상기 제1 계층 세트의 역전 지점 중 우선순위가 제일 낮은 콘텐츠를 추출하고 추출된 콘텐츠를 제외한 상기 제1 계층 세트의 역전 지점과 상기 제2 계층 세트의 역전 지점 간의 자리바꿈을 수행하며, 추출된 콘텐츠를 별도로 지정한 임시 계층에 배치시키는,

전자 장치.

청구항 12

제11항에 있어서,

상기 제1 계층에 대한 세트를 복수개 형성하여 자리바꿈이 수행되는 세트가 아닌 세트를 임시 계층 세트로 지정하고, 상기 제1 계층 세트의 역전 지점에서 추출된 콘텐츠가 상기 임시 계층에 배치되는 경우, 상기 추출된 콘텐츠를 상기 임시 계층 세트 내 콘텐츠 중 우선순위가 제일 낮은 콘텐츠가 추출되고 비어진 자리에 배치시키는,

전자 장치.

청구항 13

제1항에 있어서,

상기 복수의 코어들은, 상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 메모리를 관리하는 제어 패킷을 상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)에 송신하고,

상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)는, 상기 제어 패킷에 기초하여 페이지 단위로 나누어진 복수 계층의 메모리에 각 페이지 크기에 대응되는 오프로딩 콘텐츠가 결정되는

전자 장치.

청구항 14

제13항에 있어서,

상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 메모리 계층이 높아질수록 작은 크기의 콘텐츠를 배치시키는

전자 장치.

청구항 15

제13항에 있어서,

상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 메모리 내 페이지에 주소가 기재된 포인터의 사이즈를 고려하여 콘텐츠를 오프로딩하고,

상기 콘텐츠가 복수의 페이지에 위치하게 되는 경우, 순차적으로 상기 포인터에 다음 페이지의 주소를 입력하며, 콘텐츠가 끝나는 지점에는 널 포인터(null pointer)를 입력하는,

전자 장치.

청구항 16

제1항에 있어서,

상기 캐시 알고리즘을 통해 판단되는 상기 클라이언트로부터 전송된 키에 매칭하는 콘텐츠가 상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드의 메모리 내에 존재하는 경우, 상기 콘텐츠에 대한 위치 정보 및 길이 정보를 포함한 메타 데이터를 상기 유저 레벨 네트워크 스택에 전송하고, 상기 유저 레벨 네트워크 스택에서 생성한 헤더를 상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)에 전송하여 상기 콘텐츠와 헤더를 합친 응답 패킷을 생성한 후 상기 클라이언트로 전송하는,

전자 장치.

청구항 17

제16항에 있어서,

상기 생성된 응답 패킷의 사이즈를 조절하고 사이즈가 조절된 응답 패킷에 계산된 체크섬(checksum)을 포함하는,

전자 장치.

청구항 18

제1항에 있어서,

상기 캐시 알고리즘을 통해 판단되는 상기 클라이언트로부터 전송된 키에 매칭하는 콘텐츠가 상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 메모리 내에 존재하지 않는 경우, 상기 키 밸류 스토어(KVS)에서 콘텐츠를 전송하고, 상기 유저 레벨 네트워크 스택에서 상기 전송된 콘텐츠와 헤더를 합친 응답 패킷을 생성하며 생성된 응답 패킷을 상기 클라이언트로 전송하는,

전자 장치.

청구항 19

복수의 코어들에 의해 수행되는 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 오프로딩을 통한 키 밸류 스토어(KVS)의 성능 향상 방법에 있어서,

스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 메모리에 다 저장될 때까지 클라이언트로부터 전송된 키에 매칭되는 콘텐츠를 순차적으로 저장하는 단계;

상기 클라이언트로부터 전송된 키에 매칭되는 콘텐츠가 상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 메모리 내에 존재하는지를 판단하여 상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)를 이용한 오프로딩을 수행하는 단계; 및

미리 정해진 기간 동안 상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)를 이용한 오프로딩이 수행되거나 수행되지 않은 정보를 바탕으로 오프로딩된 콘텐츠 및 오프로딩되지 않은 콘텐츠를 관리하는 단계를 포함하는 방법.

청구항 20

제19항에 있어서,

상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)를 이용한 오프로딩을 수행하는 단계는,

상기 클라이언트로부터 전송된 키에 매칭하는 콘텐츠가 상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 메모리 내에 존재하는 경우, 상기 키에 기초하여 생성된 메타 데이터를 유저 레벨 네트워크 스택에 보내는 단계;

상기 유저 레벨 네트워크 스택에서 상기 메타 데이터에 기초하여 일부 정보를 변환하는 단계;

상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 메모리 내에서 상기 메타 데이터에 대응되는 콘텐츠를 찾는 단계;

상기 콘텐츠를 헤더에 합친 응답 패킷을 형성한 후, 패킷 사이즈를 조절하는 단계; 및

상기 응답 패킷을 상기 클라이언트에게 전송하는 단계를 포함하는 방법.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 이하, 스마트 네트워크 인터페이스 카드의 오프로딩을 통한 KVS(key value store) 성능 향상을 위한 기술이 제공된다.

배경 기술

[0003] 컴퓨터는 네트워크를 연결하기 위하여 하드웨어인 네트워크 인터페이스 컨트롤러(network interface controller, NIC)를 설치할 수 있다. 네트워크 인터페이스 컨트롤러(NIC)는 OSI 계층 1(물리 계층)과 계층 2(데이터 링크 계층)로 구성되어 계층에 따라 역할과 기능을 분배할 수 있다. 예를 들면, 네트워크 인터페이스 컨트롤러(NIC)는 계층 1을 통해 신호를 전송하고 계층 2에서 패킷을 전송할 수 있다. 그러나 이러한 표준적인 네트워크 인터페이스 컨트롤러(NIC)의 구조는 네트워크를 이해하고 개발하기에는 쉽지만 성능 구현이 제한되는 단점이 있을 수 있다.

[0004] 한편, 컴퓨터는 기술이 발달할수록 처리해야 할 자원이 많아짐에 따라 한정된 컴퓨팅 자원의 한계를 극복하기 위하여 오프로딩(offloading)이라는 방식을 이용하고 있다. 오프로딩은 연산 능력과 저장 공간, 전력 등이 제한적인 장치(예: 로컬 컴퓨터, 모바일 장치)에서 수행하는 어플리케이션의 일부를 컴퓨팅 자원과 처리능력이 우수한 플랫폼(예: 원격지 컴퓨터)에 전달하여 처리한 후 결과를 반환받는 방식일 수 있다. 이러한 추세에 따라 전술한 단점을 극복하고자 현대 네트워크에서는 전송 계층의 기능을 연결 계층에 오프로딩하는 방식을 사용하고 있으며, 이는 오프로딩을 하지 않는 방식보다 뛰어난 성능을 보여주고 있다. 예를 들면, 전송 계층의 기능은 체크섬 계산, TCP Segmentaion Offload(TSO) 등일 수 있고, 연결 계층은 네트워크 인터페이스 컨트롤러(NIC)일 수 있다. 그러나 이러한 오프로딩이 가능한 네트워크 인터페이스 컨트롤러(NIC)는 Application-Specific Integrated Circuit(ASIC)기반으로 개발되어 양산이 용이하고 가격이 저렴하다는 장점이 있으나 내부 로직을 변경하는 것이 불가능하고, 오프로딩 기능 또한 제한적인 단점이 있다.

[0005] 전술한 단점을 극복하기 위하여 최근에는 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)이 개발되어 사용되고 있다. 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)은 ASIC 뿐만 아니라 ARM, FPGA, SoC(system-on-chip) 및 이를 융합한 기술을 기반으로 개발되어 오프로딩이 가능한 네트워크 인터페이스 컨트롤러(NIC)보다 내부 로직을 자유롭게 구현할 수 있다. 이에 따라 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)은 다양한 오프로딩이 가능

할 수 있다.

- [0006] 위에서 설명한 배경기술은 발명자가 본원의 개시 내용을 도출하는 과정에서 보유하거나 습득한 것으로서, 반드시 본 출원 전에 일반 공중에 공개된 공지기술이라고 할 수는 없다.

선행기술문헌

특허문헌

- [0008] (특허문헌 0001) 일본 등록 특허공보 7087807(2022년 06월 21일 공고)에는 서버, 서버 시스템 및 서버의 네트워크 대역 증가 방법이 제시된다.
- (특허문헌 0002) 일본 공개 특허공보 2022-166934(2022년 11월 04일 공고)에는 정보처리 장치, 과부하 제어 프로그램 및 과부하 제어 방법이 제시된다.

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0009] 일 실시예에 따른 전자 장치는 KVS 응답 시 SmartNIC에 오프로딩된 콘텐츠를 이용하여 PCIe에서의 오버헤드 발생을 방지하고 콘텐츠 관리 알고리즘을 통해 제한된 메모리에 저장된 콘텐츠 관리를 효율적으로 할 수 있다.
- [0010] 다만, 기술적 과제는 상술한 기술적 과제들로 한정되는 것은 아니며, 또 다른 기술적 과제들이 존재할 수 있다.

과제의 해결 수단

- [0012] 일 실시예에 따른 전자 장치는 키 밸류 스토어(KVS, key-value store)와 캐시 알고리즘(cache algorithm)을 포함한 애플리케이션 스레드(application thread) 및 유저 레벨 네트워크 스택(User-level network stack)이 바인딩(binding)된 복수의 코어 들 및 클라이언트로부터 전송된 키(key)에 매칭하는 콘텐츠가 스마트 네트워크 인터페이스 카드의 메모리 내에 존재하는 경우, 오프로딩 된 콘텐츠 중 상기 키에 매칭하는 콘텐츠를 헤더와 합침으로써 응답 패킷(response packet)을 생성하고, 상기 생성된 응답 패킷을 상기 클라이언트에게 전송하는 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC, Smart Network Interface Card)를 포함하고, 상기 복수의 코어들은, 상기 캐시 알고리즘을 통해 콘텐츠들 에 대해 계산된 우선순위에 기초하여 상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 계층적 구조의 메모리 에 오프로딩되는 콘텐츠를 관리할 수 있다.
- [0013] 상기 캐시 알고리즘은 리플레이스(replace) 알고리즘 및 스위치(switch) 알고리즘을 포함할 수 있다.
- [0014] 오프로딩이 되지 않은 콘텐츠에 오프로딩이 필요한 것으로 판단되는 경우, 상기 리플레이스 알고리즘을 통해 상기 오프로딩이 필요한 콘텐츠에 기초하여 상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)에 오프로딩된 하나 이상의 콘텐츠를 축출(eviction)하고, 축출된 위치에 상기 오프로딩이 필요한 콘텐츠를 배치시킬 수 있다.
- [0015] 상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC) 내 각 메모리 계층에서의 최소 우선순위와 상기 오프로딩이 필요한 콘텐츠의 우선순위를 비교하여 상기 오프로딩이 필요한 콘텐츠가 배치될 메모리 계층을 선택하고, 선택된 메모리 계층 내에서 상기 오프로딩이 필요한 콘텐츠의 사이즈에 기초하여 축출되는 하나 이상의 콘텐츠를 선택할 수 있다.
- [0016] 상기 콘텐츠가 오프로딩이 필요한 것으로 판단하는 판단기준은, 미리 설정된 주기마다 상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 메모리 내에서 상기 클라이언트로부터 전송된 키에 대응되는 콘텐츠가 존재하지 않는 것으로 확인된 동일 콘텐츠에 대한 카운팅 횟수를 기 설정된 횟수와 비교할 수 있다.
- [0017] 상기 축출된 하나 이상의 콘텐츠를 축출된 메모리의 계층보다 낮은 계층의 메모리에 배치하고, 상기 축출된 메모리의 계층보다 낮은 계층의 메모리가 없는 경우, 해당 콘텐츠에 대한 오프로딩을 해제할 수 있다.
- [0018] 콘텐츠 별로 상기 클라이언트로부터 전송되는 요청 패킷에 기초한 요청 횟수, 오프로딩된 후 경과된 시간 및 상기 메모리에 콘텐츠가 존재하지 않는 것으로 카운팅된 횟수를 수집하고, 수집된 정보를 설정된 주기마다 각 코어들로부터 취합하여 총합을 산출하며, 산출된 총합에 기초하여 각 콘텐츠에 대한 우선순위를 계산할 수 있다.
- [0019] 상기 요청 횟수에 비례하고 상기 오프로딩된 후 경과된 시간 및 콘텐츠 사이즈에 반비례하는 오프로딩된 콘텐츠

의 순위 값을 산출하여 오프로딩된 콘텐츠의 우선순위를 결정하고, 상기 요청 횟수에 비례하고 현재 시간과 이전 측정 시간 간의 간격 및 상기 콘텐츠 사이즈에 반비례하는 현재 시간에 대한 오프로딩되지 않은 콘텐츠의 순위 값과 이전 시간에 대한 오프로딩되지 않은 콘텐츠의 순위 값 간에 부여되는 가중치에 기초하여 오프로딩되지 않은 콘텐츠의 우선순위를 결정할 수 있다.

[0020] 상기 스위치 알고리즘의 동작주기가 상기 리플레이스 알고리즘의 동작 주기보다 긴 주기를 가질 수 있다.

[0021] 상기 스위치 알고리즘을 통해 상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 메모리에서의 높은 계층과 낮은 계층에서 미리 정해진 콘텐츠 개수를 하나의 세트로 하여 하나 이상의 세트에 대한 콘텐츠를 샘플링하고, 샘플링된 콘텐츠를 우선순위 순으로 정렬하여 상기 높은 계층 세트의 우선 순위보다 상기 낮은 계층 세트의 우선 순위가 높은 역전 지점이 있는 경우, 상기 높은 계층 세트의 역전 지점의 콘텐츠 사이즈에 기초하여 자리바꿈을 수행할 수 있다.

[0022] 상기 낮은 계층 세트의 역전 지점의 전체 콘텐츠 사이즈가 상기 높은 계층 세트의 역전 지점의 전체 콘텐츠 사이즈보다 큰 경우, 상기 낮은 계층 세트의 역전 지점 중 우선순위가 제일 낮은 콘텐츠를 추출하고 추출된 콘텐츠를 제외한 상기 낮은 계층 세트의 역전 지점과 상기 높은 계층 세트의 역전 지점 간의 자리바꿈을 수행하며, 추출된 콘텐츠를 별도로 지정한 임시 계층에 배치시킬 수 있다.

[0023] 상기 낮은 계층에 대한 세트를 복수개 형성하여 자리바꿈이 수행되는 세트가 아닌 세트를 임시 계층 세트로 지정하고, 상기 낮은 계층 세트의 역전 지점에서 추출된 콘텐츠가 상기 임시 계층에 배치되는 경우, 상기 추출된 콘텐츠를 상기 임시 계층 세트 내 콘텐츠 중 우선순위가 제일 낮은 콘텐츠가 추출되고 비어진 자리에 배치시킬 수 있다.

[0024] 상기 복수의 코어들은, 상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 메모리를 관리하는 제어 패킷을 상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)에 송신하고, 상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)는, 상기 제어 패킷에 기초하여 페이지 단위로 나누어진 복수 계층의 메모리에 각 페이지 사이즈에 대응되는 오프로딩 콘텐츠가 결정될 수 있다.

[0025] 상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 메모리 계층이 높아질수록 작은 사이즈의 콘텐츠를 배치시킬 수 있다.

[0026] 상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 메모리 내 페이지에 주소가 기재된 포인터의 사이즈를 고려하여 콘텐츠를 오프로딩하고, 상기 콘텐츠가 복수의 페이지에 위치하게 되는 경우, 순차적으로 상기 포인터에 다음 페이지의 주소를 입력하며, 콘텐츠가 끝나는 지점에는 널 포인터(null pointer)를 입력할 수 있다.

[0027] 상기 캐시 알고리즘을 통해 판단되는 상기 클라이언트로부터 전송된 키에 매칭하는 콘텐츠가 상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드의 메모리 내에 존재하는 경우, 상기 콘텐츠에 대한 위치 정보 및 길이 정보를 포함한 메타 데이터를 상기 유저 레벨 네트워크 스택에 전송하고, 상기 유저 레벨 네트워크 스택에서 생성한 헤더를 상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)에 전송하여 상기 콘텐츠와 헤더를 합친 응답 패킷을 생성한 후 상기 클라이언트로 전송할 수 있다.

[0028] 상기 생성된 응답 패킷의 사이즈를 조절하고 사이즈가 조절된 응답 패킷에 계산된 체크섬(checksum)을 포함할 수 있다.

[0029] 상기 캐시 알고리즘을 통해 판단되는 상기 클라이언트로부터 전송된 키에 매칭하는 콘텐츠가 상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 메모리 내에 존재하지 않는 경우, 상기 키 밸류 스토어(KVS)에서 콘텐츠를 전송하고, 상기 유저 레벨 네트워크 스택에서 상기 전송된 콘텐츠와 헤더를 합친 응답 패킷을 생성하며 생성된 응답 패킷을 상기 클라이언트로 전송할 수 있다.

[0030] 일 실시예에 따른 방법은 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 메모리에 다 저장될 때까지 클라이언트로부터 전송된 키에 매칭되는 콘텐츠를 순차적으로 저장하는 단계, 상기 클라이언트로부터 전송된 키에 매칭되는 콘텐츠가 상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 메모리 내에 존재하는지를 판단하여 상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)를 이용한 오프로딩을 수행하는 단계 및 미리 정해진 기간 동안 상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)를 이용한 오프로딩이 수행되거나 수행되지 않은 정보를 바탕으로 오프로딩된 콘텐츠 및 오프로딩되지 않은 콘텐츠를 관리하는 단계를 포함할 수 있다.

[0031] 상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)를 이용한 오프로딩을 수행하는 단계는, 상기 클라이언트로부터 전송된 키에 매칭하는 콘텐츠가 상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 메모리 내에 존재하는

경우, 상기 키에 기초하여 생성된 메타 데이터를 유저 레벨 네트워크 스택에 보내는 단계, 상기 유저 레벨 네트워크 스택에서 상기 메타 데이터에 기초하여 일부 정보를 변환하는 단계, 상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 메모리 내에서 상기 메타 데이터에 대응되는 콘텐츠를 찾는 단계, 상기 콘텐츠를 헤더에 합친 응답 패킷을 형성한 후, 패킷 사이즈를 조절하는 단계 및 상기 응답 패킷을 상기 클라이언트에게 전송하는 단계를 포함할 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 컴퓨팅 시스템 내 주요구성의 블록도를 도시한다.

도 2는 NIC와 PCIe 간의 데이터 이동 크기(transfer size) 별 밴드폭(bandwidth)의 변화를 나타내는 그래프이다.

도 3은 NIC의 데이터 이동 크기(transfer size) 별 대기시간(latency)의 변화 및 전체 대기 시간에 대한 PCIe의 기여도를 나타내는 그래프이다.

도 4는 키 밸류 스토어를 포함하는 시스템의 블록도를 도시한다.

도 5는 일 실시예에 따른 CPU의 예시적인 구조를 도시한다.

도 6은 일 실시예에 따른 컴퓨팅 시스템에서의 예시적인 흐름을 도시한다.

도 7은 일 실시예에 따른 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 예시적인 메모리 구조를 도시한다.

도 8은 일 실시예에 따른 추출된 콘텐츠를 처리하는 방식을 예시적으로 나타낼 수 있다.

도 9는 일 실시예에 따른 스위치(switch) 알고리즘의 동작을 예시적으로 나타낼 수 있다.

도 10은 일 실시예에 따른 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 오프로딩을 통한 키 밸류 스토어(KVS)의 성능 향상 방법의 흐름도를 도시한다.

도 11은 일 실시예에 따른 컴퓨팅 시스템에서 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 오프로딩 방법의 흐름을 도시한다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

실시예들에 대한 특정한 구조적 또는 기능적 설명들은 단지 예시를 위한 목적으로 개시된 것으로서, 다양한 형태로 변경되어 구현될 수 있다. 따라서, 실제 구현되는 형태는 개시된 특정 실시예로만 한정되는 것이 아니며, 본 명세서의 범위는 실시예들로 설명한 기술적 사상에 포함되는 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함한다.

제1 또는 제2 등의 용어를 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 이런 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 해석되어야 한다. 예를 들어, 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소는 제1 구성요소로도 명명될 수 있다.

어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.

단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 설명된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것이 존재함으로 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가진다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 의미를 갖는 것으로 해석되어야 하며, 본 명세서에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.

이하, 실시예들을 첨부된 도면들을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부 도면을 참조하여 설명함에 있어, 도면 부호에 관계없이 동일한 구성 요소는 동일한 참조 부호를 부여하고, 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.

- [0040] 컴퓨팅 시스템에서 데이터를 송신하거나 수신하는 것은 NIC을 통해 이루어진다.
- [0041] 도 1은 컴퓨팅 시스템 내 주요구성의 블록도를 도시한다.
- [0042] 컴퓨팅 시스템(100)은 호스트 프로세서(110), 메모리(120), 및 네트워크 인터페이스 카드(NIC, network interface card)(130)를 포함할 수 있다. 예시적으로, 호스트 프로세서(110)는 CPU(central processing unit)일 수 있고, 메모리(120)는 RAM(random access memory)일 수 있다.
- [0043] 일 실시예에 따르면 컴퓨팅 시스템(100)에서 데이터의 송신 동작은, 호스트 프로세서(110)가 메모리(120) 내 특정 영역(예: send socket buffer)에 데이터를 추가하는 동작, 및 네트워크 인터페이스 카드(NIC, 130)에 데이터 송신을 요청하는 동작을 포함할 수 있다. 네트워크 인터페이스 카드(NIC, 130)는 메모리(120)에 저장된 데이터를 버스(bus) 및 PCIe(131)를 이용하여 읽어올 수 있다. 일 실시예에 따르면 컴퓨팅 시스템(100)에서 데이터의 수신 동작은 네트워크 인터페이스 카드(NIC, 130)가 데이터를 자신의 메모리(132)에 기록하는 동작, 및 호스트 프로세서(110)에 데이터 저장을 위한 DMA(Direct Memory Access)를 요청하는 동작을 포함할 수 있다. DMA는 호스트 프로세서(110) 개입없이 네트워크 인터페이스 카드(NIC, 130)가 직접 메모리(120)에 접근하는 것일 수 있다. 호스트 프로세서(110)에서 DMA를 허가하면 네트워크 인터페이스 카드(NIC, 130)에 저장된 데이터는 메모리(120) 내 특정 영역(예: receive socket buffer)으로 이동될 수 있다. 이와 같이 네트워크 인터페이스 카드(NIC, 130)에서 데이터의 송신 및 수신에 필요한 경우에는 PCIe를 거쳐야 한다. PCI(Peripheral Component Interconnect Bus)는 컴퓨팅 시스템의 주변기기를 장착하기 위하여 정한 버스 규격으로, PCIe(PCI Express)는 후속 인터페이스로 개발되었다. PCIe는 두 쌍의 와이어로 구성된 하나 이상의 전송 레인으로 구성되어 PCI 보다 두배 빠른 전송 속도를 가지고 있다.
- [0044] 참고로, 네트워크 인터페이스 카드(NIC, 130)는 오프로딩(off-load)된 동작(operation) 및/또는 기능(function)을 수행 가능한 내부 프로세서(133)를 포함할 수 있다. 동작 및/또는 기능이 오프로딩된 네트워크 인터페이스 카드(NIC, 130)를 스마트 네트워크 인터페이스 카드라고 나타낼 수 있다. 네트워크 인터페이스 카드(NIC, 130)의 후술하는 동작들은 내부 프로세서(133)에 의해 수행될 수 있다.
- [0045] 도 2는 NIC와 PCIe 간의 데이터 이동 크기(transfer size) 별 밴드폭(bandwidth)의 변화를 나타내는 그래프이다.
- [0046] 예를 들면, 40Gb/s 대역폭을 갖는 네트워크 인터페이스 카드(NIC)에서 사용되는 PCIe의 대역폭은 62.96Gb/s일 수 있다. 그러나 PCIe프로토콜에서 발생하는 오버헤드로 인하여 실제 사용가능한 대역폭은 약 50Gb/s 이하로 감소될 수 있다.
- [0047] 도 3은 NIC의 데이터 이동 크기(transfer size) 별 대기시간(latency)의 변화 및 전체 대기 시간에 대한 PCIe의 기여도를 나타내는 그래프이다.
- [0048] 대기 시간에 대한 PCIe의 기여도는 PCIe를 포함하는 장치의 성능에 부정적인 영향을 미칠 정도의 수치에 도달하는 것으로 볼 수 있다. 예를 들면, 128B 페이로드의 왕복 대기 시간이 1000ns 정도이면, PCIe는 900ns 정도 기여하는 것으로 볼 수 있다. 또한, PCIe의 지연 원인은 전송한 DMA를 위한 디스크립터(descriptor)에 의한 것으로 볼 수 있다.
- [0049] 도 4는 키 밸류 스토어를 포함하는 시스템의 블록도를 도시한다.
- [0050] 키 밸류 스토어(KVS, key-value store)는 키 기반의 값을 저장하는 데이터베이스 중에 하나이다. 서버(server)(410)(예: 키-값 서버)는 클라이언트(client)(420)가 키(key)가 입력된 요청 패킷(request packet)을 통해 데이터를 요청하면, 입력된 키에 대응되는 값(value)을 응답 패킷(response packet)에 입력하여 클라이언트(420)에게 제공할 수 있다. 응답 패킷은 PCIe 인터페이스를 통해 네트워크 인터페이스 카드(NIC, 130)로 이동하는데, 이 때 PCIe는 큰 오버헤드가 발생할 수 있다.
- [0051] 도2 내지 4에서 전술한 PCIe의 오버헤드 및 이로 인한 지연 문제는 PCIe인터페이스를 통한 데이터 이동을 최소화하는 것이 해결 방안일 수 있다. 해결방안을 KVS가 응답하는 경우에 적용하면, 서버(410)는 응답 패킷의 생성 기능을 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)로 오프로딩할 수 있다. 응답 패킷은 크게 패킷의 헤더를 담당하는 헤더 부분과 클라이언트(420)가 원하는 내용물인 콘텐츠 부분으로 나눌 수 있다. PCIe의 오버헤드는 헤더와 콘텐츠가 합쳐진 대용량의 데이터를 네트워크 인터페이스 카드(NIC)으로 전송하면서 발생할 수 있다. 이에 따라 콘텐츠와 헤더를 합치는 기능을 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)에서 수행한다면, PCIe에서 발생하는 오버헤드를 억제할 수 있다. 또한, PCIe의 오버헤드 억제를 통해 PCIe는 대역폭 및 지연 시간에

대한 성능 향상을 할 수 있다. 한편, 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 메모리 총량은 2.1GB보다 작고, 서버(410)의 메모리는 수십 GB에서 수백 GB 단위의 용량을 가질 수 있다. 이에, 제한된 메모리를 가진 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)는 전체 콘텐츠를 오프로딩하기엔 한계가 있으므로 선택적으로 오프로딩하는 것이 필요하다.

[0052] 전술한 문제들을 해결하는 전자 장치는, 예를 들면, 서버(server) 또는 컴퓨팅 시스템(computing system)일 수 있다. 이에 전자 장치는 전술한 도1에서와 같이 CPU(예: 복수의 코어들) 및 NIC(예: 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC, Smart Network Interface Card))을 포함하여 구성될 수 있다.

[0053] 도 5는 일 실시예에 따른 CPU의 예시적인 구조를 도시한다.

[0054] 본 발명의 전자 장치는 멀티 코어 플랫폼위에 구현되어, CPU(500)는 복수의 코어들(510)을 가질 수 있다. 각 코어에는 애플리케이션 스레드(application thread)(520) 및 유저 레벨 네트워크 스택(User-level network stack)(530)이 바인딩(binding)될 수 있다. 바인딩은 어떤 대상에 다른 대상이 등록 또는 연결되는 것으로, 예를 들어, 애플리케이션 스레드와 유저 레벨 네트워크 스택의 값이 변하면 코어의 값도 변할 수 있다. 애플리케이션 스레드(520) 및 유저 레벨 네트워크 스택(530)이 바인딩된 각 코어는 워커(worker) 1, 워커(worker) 2, ... 워커(worker) n과 같은 이름으로 지칭될 수 있다. 이에 따라 각 워커는 개별적이며 동시에 구동될 수 있다. 예를 들면, 워커(worker) 1은 키1과 관련된 밸류를 산출하고 동시에 워커(worker) 2는 키2와 관련된 밸류를 산출할 수 있다.

[0055] 애플리케이션 스레드(application thread)(520)는 키 밸류 스토어(KVS)(521) 및 캐시 알고리즘(cache algorithm)(522)을 포함할 수 있다. 또한, 애플리케이션 스레드(520)는 각 코어별로 파트 1, 파트 2, ... 파트 n으로 지칭되어 후술할 콘텐츠에 대한 우선순위 산출 및 리플레이스(replace) 알고리즘 구동에 사용될 수 있다. 키 밸류 스토어(KVS)(521)는 전술한 도4에서와 같이 키(key)에 대응되는 밸류(value)가 저장될 수 있다. 또한, 각 코어에 있는 키 밸류 스토어(KVS)(521)는 각각의 키 밸류 스토어(KVS)에 동일 또는 다른 값이 저장된 것이 아닌 하나의 키 밸류 스토어(KVS)를 공유하며 사용될 수 있으나, 이에 한정하지 않는다. 캐시 알고리즘(cache algorithm)(522)은 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 오프로딩 수행여부를 결정하도록 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC) 내 메모리에 오프로딩된 콘텐츠를 확인하는 동작을 수행할 수 있다. 또한, 캐시 알고리즘(522)은 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC) 내 메모리에 오프로딩된 콘텐츠를 우선순위에 따라 관리하도록 리플레이스(replace) 알고리즘 및 스위치(switch) 알고리즘을 포함할 수 있다. 리플레이스(replace) 알고리즘 및 스위치(switch) 알고리즘은 도8에서 후술한다.

[0056] 유저 레벨 네트워크 스택(530)은 기본적인 네트워크 스택을 본 발명의 일 실시예에 맞춰 변형한 구성일 수 있다. 기본적인 네트워크 스택은 유저(user) 영역, 커널(kernel) 영역 및 디바이스(device) 영역으로 나뉘어져 있다. 유저(user) 영역 및 커널(kernel) 영역은 호스트(host)라 하여 CPU에서 업무를 처리함에 따라 디바이스(device) 영역을 담당하는 네트워크 인터페이스 카드(NIC)와 구분될 수 있다. 이 중 커널(kernel) 영역은 성능 저하를 초래하는 비효율적인 특성을 가지고 있다. 예를 들면, 리눅스(Linux) 커널의 알려진 비효율적인 특성은 간략하게 세 가지로 나눌 수 있다. 첫째로, 네트워크 서비스를 위해 필요한 소켓을 생성하기 위해서 파일 디스크립터(file descriptor)는 파일 디스크립터를 관리하는 자료구조로의 요청에 의해 할당될 수 있다. 만약 서버가 멀티코어 프로세서(multicore processor) 위에서 동작하고, 각 코어 위에서 실행 중인 여러 스레드 및/또는 프로세스가 자료구조에 접근하는 경우, 자료 구조에는 락이 걸려야 되어 병목현상이 발생할 수 있다. 두 번째로, 리눅스는 소켓 생성 시 소켓에 필요한 자원을 동적으로 할당하고, 통신 종료 시 소켓에 할당한 자원을 회수하는 동작을 수행할 수 있는데, 이때 막대한 오버헤드가 발생할 수 있다. 세번째로, 서버에서 accept() 함수가 동작하면 클라이언트와 연결(connection)이 생성되는데, 생성된 클라이언트와 연결에 대한 요청은 서버 측의 accept queue에서 관리될 수 있다. 만약 서버가 멀티 코어 프로세서를 사용하는 경우, accept queue에는 여러 코어에서 실행 중인 서버 스레드/프로세스가 동시에 접근할 수 있다. 이러한 동시 접근에 대한 결과로 accept queue에서는 병목현상이 발생할 수 있다.

[0057] 전술한 단점을 유저 레벨에서 개선한 것이 유저 레벨 네트워크 스택(530)이다. 네트워크 스택은 한 코어에 애플리케이션 스레드와 유저레벨 네트워크 서비스 스레드를 바인딩한다. 또한, 유저 레벨 네트워크 스택(530)은 커널에서 관리하는 파일 디스크립터나 accept queue를 사용하지 않고, 이 두개의 구성에서 수행하는 기능을 유저레벨에서 직접 구현하였다. 이로 인하여 accept queue 및 자료구조에서의 병목현상은 해결될 수 있다. 그리고 소켓에 필요한 자원은 동적으로 할당되는 것이 아닌 풀(pool)을 이용하여 관리될 수 있다. 또한, 클라이언트와 연결이 생성되는 경우에는 풀에서 자원을 할당할 수 있다. 이러한 풀을 이용한 관리 및 자원 할당 방법은

동적 할당으로 인해 발생하는 오버헤드를 감소시킬 수 있다. 결론적으로, 유저 레벨 네트워크 스택(530)은 패킷이 여러 성능 저하 요인이 있는 커널을 우회(bypass)하기 때문에 전반적인 네트워크 서비스 성능이 향상될 수 있다.

[0058] 도 6은 일 실시예에 따른 컴퓨팅 시스템에서의 예시적인 흐름을 도시한다.

[0059] 동작(610)은 클라이언트로부터 전송된 키에 매칭하는 콘텐츠가 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 메모리 내에 존재하는 경우에 동작할 수 있다. 동작(611)은 캐시 알고리즘(522)을 통해 클라이언트로부터 전송된 키에 매칭하는 콘텐츠가 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)에 존재하는 것으로 확인된 경우, 메타 데이터를 유저 레벨 네트워크 스택(530)에 전송하는 동작일 수 있다. 메타 데이터에는 콘텐츠에 대한 위치 정보 및 길이 정보를 포함할 수 있다. 동작(612)은 메타 데이터와 유저 레벨 네트워크 스택(530)에서 생성한 헤더를 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)에 전송하는 동작일 수 있다. 동작(613)은 헤더와 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)에 저장된 콘텐츠를 합쳐 응답 패킷을 생성하는 동작일 수 있다. 동작(614)은 체크섬(checksum)을 계산하여 응답 패킷에 포함시키는 동작일 수 있다. 체크섬은 오류 검출의 한 방법일 수 있다. 송신측에서 전송할 데이터에 대한 체크섬을 구해 헤더에 포함하여 전송하면 수신측은 헤더에 포함된 체크섬을 검사해 데이터에 오류가 있는지를 확인할 수 있다. 동작(615)은 체크섬이 포함된 응답 패킷을 클라이언트로 전송하는 동작일 수 있다. 이를 통해 PCIe는 헤더와 관련된 데이터만 통과하므로 오버헤드가 발생되지 않을 수 있다.

[0060] 동작(620)은 클라이언트로부터 전송된 키에 매칭하는 콘텐츠가 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 메모리 내에 존재하지 않는 경우에 동작할 수 있다. 동작(621)은 캐시 알고리즘(522)을 통해 클라이언트로부터 전송된 키에 매칭하는 콘텐츠가 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)에 존재하지 않는 것으로 확인된 경우, 그 다음 동작을 키 밸류 스토어(KVS, 521)에서 수행하는 동작일 수 있다. 동작(622)은 키 밸류 스토어(KVS, 521)에서 클라이언트로부터 전송된 키에 매칭하는 콘텐츠를 유저 레벨 네트워크 스택(530)으로 전송하는 동작일 수 있다. 동작(623)은 유저 레벨 네트워크 스택(530)에서 헤더와 콘텐츠를 합쳐 생성된 응답 패킷을 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)에 전송하는 동작일 수 있다. 동작(624)은 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)에서 응답 패킷에 대한 체크섬을 계산하여 응답 패킷에 포함시키고, 클라이언트에게 전송하는 동작일 수 있다. 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)를 이용한 오프로딩은 캐시 알고리즘(522)을 통해 선택적으로 사용될 수 있다. 또한, 본 발명에서 오프로딩(offloading)은 CPU가 수행하는 일부 기능을 스마트 네트워크 인터페이스 카드(SmartNIC)에서 수행하는 것을 말할 수 있다. 본 발명에서는 키-밸류 스토어(KVS, 521)에서 밸류를 패킷이 복사(copy)하는 기능을 스마트 네트워크 인터페이스 카드(SmartNIC)에 오프로딩하였다.

[0061] 전술한 동작이 작동되기 위해서는 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC) 내에 콘텐츠가 저장되어야 한다. 우선 콘텐츠를 저장하는 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 메모리 구조를 설명하기로 한다.

[0062] 도 7은 일 실시예에 따른 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 예시적인 메모리 구조를 도시한다.

[0063] 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 메모리(700)는 계층구조를 가진 SRAM으로 복수개로 구성될 수 있다. 예시적으로 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 메모리(700)는 제일 낮은 계층으로 DDR(double data rate) 메모리(710)가 구성될 수 있다. DDR 메모리(710)보다 높은 계층으로는 제1 외부 메모리(EMEM 1, 720) 및 제2 외부 메모리(EMEM 2, 730)가 구성될 수 있다. 제1 외부 메모리(EMEM 1, 720) 및 제2 외부 메모리(EMEM 2, 730)보다 높은 계층으로는 내부 메모리(IMEM, 740)가 구성될 수 있다. 메모리(700)는 페이지 단위로 나뉘어서 관리하는 것이 효율적일 수 있다. 각 계층의 메모리는 페이지 단위를 다르게 설정하여 단편화(fragmentation) 발생을 방지할 수 있다. 단편화(fragmentation)는 분할된 영역이 할당될 데이터보다 너무 커서 사용되지 않고 남아있는 빈 공간이 있거나 연속적인 데이터 할당 시 할당되는 데이터의 크기가 분할된 영역보다 커서 할당되지 않고 그 다음 분할된 영역에 할당되면 남는 빈 공간이 발생하는 것을 의미할 수 있다. 또한, 높은 계층의 메모리는 페이지 사이즈를 작게 지정하여 계층이 높아질수록 작은 사이즈의 콘텐츠가 배치될 수 있도록 할 수 있다. 선행 연구에 따르면, 일반적으로 사이즈를 제외한 모든 조건이 같을 때, 되도록 작은 사이즈의 오브젝트를 캐싱하는 것이 합리적이라 알려져있다. 또한 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 높은 계층의 메모리는 빠른 접근 속도를 가지고 있지만 용량이 작은 특성을 가질 수 있다. 따라서 작은 오브젝트를 높은 계층에 배치한다면 최대한 많은 오브젝트를 배치할 수 있다. 또한 되도록 작은 사이즈의 오브젝트를 캐싱하는 것이 합리적이라는 말의 의미는 작은 사이즈의 오브젝트를 최대한 빨리 전송한다는 것을 의미할

수 있다. 따라서 작은 사이즈의 오브젝트는 높은 계층의 메모리에 배치하여 빠르게 서비스할 수 있다. 예를 들면, 페이지 사이즈의 크기는 내부 메모리(IMEM, 740), 제1 외부 메모리(EMEM 1, 720) 및 제2 외부 메모리(EMEM 2, 730), DDR 메모리(710) 순으로 점점 큰 사이즈를 갖도록 지정될 수 있다. CPU(500)는 각 페이지 크기에 대응되는 콘텐츠가 배치될 수 있도록 제어 패킷을 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)에 전송할 수 있다. 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)는 메모리의 계층이 높아질수록 작은 사이즈의 콘텐츠가 배치될 수 있다.

[0064] 임의의 메모리(750)는 페이지가 나뉘어진 내부 메모리(IMEM, 740), 제1 외부 메모리(EMEM 1, 720) 및 제2 외부 메모리(EMEM 2, 730), DDR 메모리(710) 중 어느 하나일 수 있다. 콘텐츠는 임의의 메모리(750) 내 페이지에 배치될 수 있는데, 콘텐츠의 크기에 따라 배치되는 페이지의 개수가 달라질 수 있다. 예를 들면, 콘텐츠는 임의의 메모리(750)의 제1 페이지(751) 및 제2 페이지(752)에 나뉘서 배치될 수 있다. 전송한 동작(612)에서와 같이 유저 레벨 네트워크 스택(530)에서 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)로 전송되는 메타 데이터에는 콘텐츠의 시작 지점과 끝나는 지점에 대한 정보(예: byteStart, byteEnd)가 포함될 수 있다. CPU(500)는 클라이언트로부터 수신된 요청 패킷에 기초하여 메타 데이터를 생성할 수 있다. CPU(500)는 전원 입력 시 전달되는 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 모든 페이지 주소에 기초하여 콘텐츠의 페이지 주소를 포함한 메타 데이터를 생성할 수 있다.

[0065] 또한, 제1 페이지(751) 및 제2 페이지(752)는 각각 분할된 콘텐츠 데이터와 다음 주소를 나타내는 포인터(pointer)가 포함될 수 있다. 예를 들면, 제1 페이지(751)는 제2 페이지(752)의 위치를 나타내는 포인터가 포함될 수 있다. 제2 페이지(752)는 콘텐츠가 끝나는 지점이므로 널 포인터(null pointer)가 포함될 수 있다. 콘텐츠는 콘텐츠 자체에 대한 데이터 사이즈에 포인터 사이즈까지 고려하여 페이지에 배치될 수 있다. 예를 들면, 포인터 사이즈가 5B인 경우, 페이지 사이즈에서 5B를 제외한 크기에 콘텐츠가 배치될 수 있다.

[0066] 메모리의 페이지에 배치된(오프로딩된) 콘텐츠는 리플레이스(replace) 알고리즘 및 스위치(switch) 알고리즘에 의해 관리될 수 있다. 리플레이스(replace) 알고리즘 및 스위치(switch) 알고리즘은 각 콘텐츠의 우선순위에 기초하여 동작할 수 있다. 우선순위는 오프로딩된(offloaded) 콘텐츠와 오프로딩되지 않은(unoffloaded) 콘텐츠에 대하여 별개로 산출할 수 있다. 우선, 오프로딩된(offloaded) 콘텐츠에 관한 우선순위($p_o(i)$)는 수학식1을 이용하여 산출할 수 있다.

수학식 1

$$p_o(i) = \frac{n_i^\beta}{s_i^\alpha t_i^\gamma}$$

[0068] 전송한 수학식1에서 n_i 는 i 번째 콘텐츠에 관련하여 요청된 요청 횟수를 나타내고, t_i 는 콘텐츠가 오프로딩된 후 경과된 시간(예: 현재 시간에서 오프로딩된 시간을 뺀 시간)을 나타낼 수 있다. s_i 는 고정 값인 콘텐츠 사이즈를 나타내고, α, β, γ 는 사용자가 실험을 통해 산출한 최적의 값으로 설정될 수 있다. 예를 들면, α 는 β 보다 크고, γ 는 1보다 크거나 같을 수 있다. 수학식1을 통해 산출된 우선순위는 값이 클수록 높은 우선순위일 수 있다.

[0069] 오프로딩되지 않은(unoffloaded) 콘텐츠에 관한 우선순위($p_u(i)$)는 수학식2 및 수학식3을 이용하여 산출할 수 있다.

수학식 2

$$p_{u,i}(i) = (1 - \omega)p_{cur}(i) + \omega p_{u,i-1}(i)$$

[0070]

수학식 3

$$p_{cur}(i) = \frac{n_i^\mu}{s_i^{\kappa} t_{(i,j)}^\lambda}$$

[0071]

[0072]

전술한 수학식3에서 n_i 는 i 번째 콘텐츠에 관련하여 요청된 요청 횟수를 나타내고, $t_{(i,j)}$ 는 최근 타임 슬롯(예: 현재 시간에서 이전 측정 시간을 뺀 시간)을 나타낼 수 있다. s_i 는 고정 값인 콘텐츠 사이즈를 나타내고, κ, μ, λ 는 사용자가 실험을 통해 산출한 최적의 값으로 설정될 수 있다. 예를 들면, κ 는 μ 보다 크고, λ 는 1보다 크거나 같을 수 있다. 전술한 수학식2에서 ω 는 가중치를 나타내고, 예를 들면, 0보다 크고 1보다는 작은 값일 수 있다. $p_{u,i-1}(i)$ 는 이전 측정 시간에서의 우선순위를 나타낼 수 있다. 즉, 오프로딩되지 않은 콘텐츠에 관한 우선순위는 현재 측정 시간에서의 우선순위와 이전 측정 시간에서의 우선순위에 가중치를 부여하여 산출할 수 있다. 수학식2 및 수학식3을 통해 산출된 우선순위는 값이 클수록 높은 우선순위일 수 있다. 또한, 오프로딩된 콘텐츠에 관한 우선 순위는 수학식 1만을 이용하여 사용하여 산출될 수 있다. 한편 오프로딩된 콘텐츠 및 오프로딩되지 않은 콘텐츠에 대한 우선순위는 수학식 2 및 수학식 3을 통해 산출될 수 있다. 예를 들면 리플레이스(replace) 알고리즘은 오프로딩 여부와 관계없이 우선순위를 매기기 때문에 수학식 1 뿐만 아니라 수학식 2 및 수학식 3을 사용한 우선순위 알고리즘을 모두 사용할 수 있다. 그러나 스위치(switch) 알고리즘은 오프로딩된 콘텐츠들에 대해서만 동작하기 때문에 수학식 1만을 사용한 우선순위 알고리즘을 사용할 수 있다.

[0073]

전술한 우선순위를 산출하기 위해서는 수학식1 및 수학식3에 입력되는 정보가 수집되어야 한다. 클라이언트로부터 요청 패킷이 전송되면 해당 요청 패킷을 처리하는 코어(예: 파트)에서 콘텐츠별 요청횟수, 콘텐츠가 오프로딩된 후 경과된 시간 및 miss값을 수집할 수 있다. miss값은 오프로딩되지 않은 콘텐츠에 관하여 요청 패킷이 전송된 것을 카운팅한 횟수일 수 있다. 또한, 수집은 각 파트 별로 수행하여 경쟁 상태(race condition)를 방지할 수 있다. 각 파트 별로 수집된 정보는 설정된 주기마다 취합할 수 있다. 설정된 주기는 사용자가 지정한 시간 간격 또는 요청 패킷 수신 간격일 수 있거나 리플레이스(replace) 알고리즘 및/또는 스위치(switch) 알고리즘이 동작하는 시기일 수 있다. CPU(500)는 각 파트 별로 수집된 정보에서 콘텐츠 기준으로 총합을 산출함에 따라 우선순위를 계산할 수 있다.

[0074]

리플레이스(replace) 알고리즘은 오프로딩되지 않은 콘텐츠를 오프로딩된 콘텐츠와 교체하는 알고리즘일 수 있다. 리플레이스(replace) 알고리즘은 요청 횟수에 기초하여 실행되나 이에 한정되지 않는다. 예를 들면, 리플레이스(replace) 알고리즘은 요청횟수가 25회 카운팅되는 기간마다 동작할 수 있다. CPU(500)는 요청 횟수에 기초하여 리플레이스(replace) 알고리즘을 실행시킬 수 있다. 실행된 리플레이스(replace) 알고리즘을 이용하여 CPU(500)는 각 파트 별로 수집된 정보를 취합할 수 있다. 취합된 정보 중 miss값이 설정된 기준 값보다 큰 콘텐츠가 있는 경우, CPU(500)는 해당 콘텐츠를 오프로딩이 필요한 콘텐츠로 판단할 수 있다. 리플레이스(replace) 알고리즘은 자주 요청되는 콘텐츠가 오프로딩될 수 있도록 콘텐츠를 관리할 수 있다. CPU(500)는 오프로딩이 필요한 콘텐츠를 배치할 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 메모리 계층을 탐색할 수 있다. 메모리 계층은 각 메모리 계층에 있는 콘텐츠의 가장 낮은 우선순위를 기준으로 탐색될 수 있다. 메모리 계층은 스위치(switch) 알고리즘을 통해 높은 계층일수록 높은 우선순위를 가질 수 있다. 예를 들면, 오프로딩이 필요한 콘텐츠의 우선순위가 DDR 메모리(710)의 가장 낮은 우선순위보다 더 낮은 경우, 해당 콘텐츠는 오프로딩될 수 없다. 오프로딩이 필요한 콘텐츠의 우선순위가 DDR 메모리(710)의 가장 낮은 우선순위보다 높으나 제1 외부 메모리(EMEM 1, 720) 및 제2 외부 메모리(EMEM 2, 730)의 가장 낮은 우선순위보다 낮은 경우, 해당 콘텐츠는 DDR 메모리(710)에 저장될 수 있다. 오프로딩이 필요한 콘텐츠의 우선순위가 제1 외부 메모리(EMEM 1, 720)의 가장 낮은 우선순위보다 높으나 내부 메모리(IMEM, 740)의 가장 낮은 우선순위보다 낮은 경우, 해당 콘텐츠는 제1 외부 메모리(EMEM 1, 720)에 저장될 수 있다. 오프로딩이 필요한 콘텐츠의 우선순위가 제2 외부 메모리(EMEM 2, 730)의 가장 낮은 우선순위보다 높으나 내부 메모리(IMEM, 740)의 가장 낮은 우선순위보다 낮은 경우, 해당 콘텐츠는 제2 외부 메모리(EMEM 2, 730)에 저장될 수 있다. 오프로딩이 필요한 콘텐츠의 우선순위가 내부 메모리(IMEM, 740)의 가장 낮은 우선순위보다 높은 경우, 해당 콘텐츠는 내부 메모리(IMEM, 740)에 저장될 수 있다.

[0075]

배치된 메모리 계층이 선택되면, CPU(500)는 해당 메모리 계층에서 축출(eviction)될 콘텐츠를 선택할 수 있다.

CPU(500)는 추출될 콘텐츠를 오프로딩이 필요한 콘텐츠의 크기에 기초하여 선택할 수 있다. 선택된 콘텐츠가 추출되면, 추출되어 비어진 자리에 오프로딩이 필요한 콘텐츠가 배치될 수 있다. 추출된 콘텐츠는 처리하는 방식은 도8을 들어 설명하기로 한다.

[0076] 도 8은 일 실시예에 따른 추출된 콘텐츠를 처리하는 방식을 예시적으로 나타낼 수 있다.

[0077] 단계(810)은 리플레이스(replace) 알고리즘을 통해 추출된 콘텐츠를 처리하기 위하여 추출된 콘텐츠가 위치한 메모리 계층보다 낮은 계층에 있는 콘텐츠를 샘플링하여 우선순위 순으로 정렬한 상태를 나타낼 수 있다. 세트(811)은 전술한 추출된 콘텐츠를 나타내고, 세트(812)은 추출된 콘텐츠가 위치한 메모리 계층보다 낮은 계층에 있는 콘텐츠 세트를 나타낼 수 있다.

[0078] 단계(820)은 우선순위 및 콘텐츠 사이즈에 기초하여 세트(812)에 있는 콘텐츠 중 추출된 콘텐츠를 선택하는 것을 나타낼 수 있다. 사이즈(821)은 각 세트의 콘텐츠들의 콘텐츠 사이즈를 표기한 것을 나타낼 수 있다. 이에 따라 세트(811)의 우선순위 10인 콘텐츠는 콘텐츠 사이즈가 10이고, 우선순위 11인 콘텐츠는 콘텐츠 사이즈가 8일 수 있다. 세트(812)에서 우선순위 8,9인 콘텐츠는 세트(811)보다 우선순위가 높으므로 추출 후보에 제외될 수 있다. 이에 추출 후보는 세트(812)에서 우선순위 13,14,16,22인 콘텐츠로 선정될 수 있다. 우선순위 13인 콘텐츠의 콘텐츠 사이즈는 7이고, 우선순위 14인 콘텐츠의 콘텐츠 사이즈는 13이고, 우선순위 16인 콘텐츠의 콘텐츠 사이즈는 3이고, 우선순위 22인 콘텐츠의 콘텐츠 사이즈는 4일 수 있다. 세트(811)의 콘텐츠 사이즈는 18이므로, 세트(812)의 추출 후보 중 후순위 순으로 18을 채우면 세트(812)에서 우선순위 14,16,22인 콘텐츠들(822)이 추출될 콘텐츠로 선정될 수 있다.

[0079] 단계(830)은 세트(812)에서 우선순위 14,16,22인 콘텐츠들(822)이 추출된 후 생긴 빈공간에 세트(811)이 배치되는 것을 나타낼 수 있다. 여분 사이즈(831)은 세트(811)이 배치된 후 남은 사이즈를 나타낼 수 있다. 추출된 우선순위 14,16,22인 콘텐츠들(822)은 배치되었던 계층보다 낮은 계층이 있는 경우, 전술한 방식을 이용하여 배치될 수 있다. 그러나 더 낮은 계층이 없는 경우, 우선순위 14,16,22인 콘텐츠들(822)은 완전히 추출되어 오프로딩이 해제될 수 있다. 만약 추출 후보에 있는 콘텐츠를 다 추출해도 교체가 필요한 데이터의 사이즈가 부족한 경우, 샘플링하는 콘텐츠의 개수를 증가시켜 전술한 방식을 다시 수행할 수 있다.

[0080] 스위치(switch) 알고리즘은 오프로딩된 콘텐츠를 우선순위별로 정렬하는 알고리즘일 수 있다. 예를 들면, 스위치(switch) 알고리즘은 낮은 우선 순위의 콘텐츠가 높은 계층에 놓인 경우, 낮은 우선 순위의 콘텐츠를 낮은 계층으로 높은 우선 순위의 콘텐츠를 높은 계층으로 옮길 수 있다. 스위치(switch) 알고리즘은 요청 횟수에 기초하여 실행되나 이에 한정되지 않는다. 예를 들면, 스위치(switch) 알고리즘은 요청횟수가 33회 카운팅되는 기간마다 동작할 수 있다. 스위치(switch) 알고리즘의 동작 주기는 리플레이스(replace) 알고리즘의 동작 주기보다 길게 설정될 수 있다. 이에 스위치(switch) 알고리즘은 리플레이스(replace) 알고리즘의 동작에 의해 발생되는 빈 공간을 메꿀 수 있다.

[0081] 도 9는 일 실시예에 따른 스위치(switch) 알고리즘의 동작을 예시적으로 나타낼 수 있다.

[0082] 단계(910)은 미리 정해진 콘텐츠 개수를 하나의 세트로 하여 하나 이상의 세트에 대한 콘텐츠를 샘플링하고, 샘플링된 콘텐츠를 우선순위 순으로 정렬한 것을 나타낼 수 있다. 세트(911)은 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 메모리의 높은 계층에서 샘플링된 콘텐츠일 수 있다. 세트(912) 및 세트(913)은 세트(911)보다 낮은 계층에서 샘플링된 콘텐츠일 수 있다. 세트(912)는 세트(911)과 비교하여 자리바꿈을 실행할 대상 세트일 수 있다. 세트(913)은 자리바꿈 시 작아진 페이지 사이즈에 의해 배치되지 못하는 세트(911)의 콘텐츠를 배치시킬 임시 계층일 수 있다. 예를 들면, 세트(912)에는 세트(911)보다 우선순위가 높은 콘텐츠들이 배치되어 있는 경우, 스위치(switch) 알고리즘을 통해 자리바꿈을 수행할 수 있다. 단계(920)은 세트(911), 세트(912) 및 세트(913)에서의 역전 지점의 배열을 나타낼 수 있다. 사이즈(921)은 각 세트의 콘텐츠들의 콘텐츠 사이즈를 나타낼 수 있다. 역전 지점(922)는 높은 계층에 배치되었으나 상대적으로 낮은 계층의 역전 지점(923)보다 낮은 우선순위를 가진 콘텐츠들을 나타낼 수 있다. 역전 지점(924)는 역전 지점(923)보다 낮은 우선순위를 가진 콘텐츠들을 나타낼 수 있다. 역전 지점(923)의 총 사이즈는 29로 역전 지점(922)의 총 사이즈인 26보다 큰 크기를 가지고 있다. 이에 역전 지점(923)의 콘텐츠 중 우선순위가 제일 낮은 우선순위 11인 콘텐츠는 추출되어 자리바꿈이 수행되지 않는다. 그 대신 우선순위 11인 콘텐츠는 임시 계층인 역전 지점(924)에 배치될 수 있다. 그러나 역전 지점(924) 또한 다 채워져 있어 이중 일부를 추출해야 한다. 우선순위 11인 콘텐츠의 사이즈에 대응되도록 역전 지점(923)에서는 우선순위가 제일 낮은 우선순위 25, 26인 콘텐츠가 추출될 수 있다. 단계(930)은 역전 지점(922)과 우선순위 11인 콘텐츠를 제외한 역전 지점(923)이 자리바꿈을 수행한 것을 나타낼 수 있다. 역전 지점(924)는 추출된 우선순위 25, 26인 콘텐츠 자리에 우선순위 11인 콘텐츠가 배치될 수 있다. 이

와 같이 스위치(switch) 알고리즘은 오프로딩된 콘텐츠를 효율적으로 배치시킬 수 있다. 또한, 스위치(switch) 알고리즘에서의 우선순위는 전술한 수학식1을 이용하여 산출할 수 있다.

- [0083] 도 10은 일 실시예에 따른 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 오프로딩을 통한 키 밸류 스토어(KVS)의 성능 향상 방법의 흐름도를 도시한다.
- [0084] 단계(1010)에서, 복수의 코어들은 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 메모리에 다 저장될 때까지 클라이언트로부터 전송된 키에 매칭되는 콘텐츠를 순차적으로 저장할 수 있다. 복수의 코어들은 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 메모리에 콘텐츠를 저장하면서 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)를 이용한 오프로딩 또한 수행할 수 있다.
- [0085] 단계(1020)에서, 복수의 코어들은 클라이언트로부터 전송된 키에 매칭되는 콘텐츠가 상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 메모리 내에 존재하는지를 판단하여 상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)를 이용한 오프로딩을 수행할 수 있다. 메모리 내 콘텐츠의 존재 여부는 캐시 알고리즘을 통해 판단할 수 있다.
- [0086] 단계(1030)에서, 복수의 코어들은 미리 정해진 기간 동안 상기 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)를 이용한 오프로딩이 수행되거나 수행되지 않은 정보를 바탕으로 오프로딩된 콘텐츠 및 오프로딩되지 않은 콘텐츠를 관리할 수 있다. 오프로딩된 콘텐츠 및 오프로딩되지 않은 콘텐츠는 리플레이스(replace) 알고리즘 및 스위치(switch) 알고리즘을 통해 관리할 수 있다.
- [0087] 전술한 단계(1020)는 도11을 통해 상세하게 설명한다.
- [0088] 도 11은 일 실시예에 따른 컴퓨팅 시스템에서 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 오프로딩 방법의 흐름을 도시한다.
- [0089] 단계(1110)에서, 클라이언트로부터 키를 포함한 요청 패킷이 전송되면, 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)는 컴퓨팅 시스템 중 제일 먼저 요청 패킷을 수신할 수 있다. 예를 들면, 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)는 클라이언트로부터 seq로 b+M가, ack로 a+N를 수신받을 수 있다. 이때 페이로드(payload)는 M일 수 있다.
- [0090] 단계(1120)에서, 복수의 코어들은 캐시 알고리즘을 통해 요청 패킷에 매칭하는 콘텐츠가 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 메모리 내에 존재하는지 여부를 판단할 수 있다.
- [0091] 단계(1130)에서, 복수의 코어들은 콘텐츠가 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 메모리 내에 존재하는 경우, 요청 패킷에 있는 키에 기초하여 생성된 메타 데이터를 유저 레벨 네트워크 스택에 보낼 수 있다. 메타 데이터는 byteStart와 byteEnd에 대한 정보(1131)를 포함할 수 있다.
- [0092] 단계(1140)에서, 복수의 코어들은 유저 레벨 네트워크 스택에서 메타 데이터에 기초하여 일부 정보를 변환할 수 있다. 정보 변환은 TCP 스택을 위한 별도의 알고리즘 수정이 필요하지 않은 장점이 있을 수 있다. 예를 들면, 정보 변환은 seq와 ack를 real_seq와 real_ack로 변환할 수 있다.
- [0093] 단계(1150)에서, 복수의 코어들은 스마트 네트워크 인터페이스 카드(Smart NIC)의 메모리 내에서 메타 데이터에 대응되는 콘텐츠를 찾을 수 있다. 또한, 추가로 복수의 코어들은 콘텐츠를 헤더에 합친 응답 패킷을 형성한 후, 패킷 사이즈를 조절(TSO, TCP Segmentaion Offload)할 수 있다.
- [0094] 단계(1160)에서, 복수의 코어들은 체크섬(checksum)을 계산하여 응답 패킷에 포함시킬 수 있다. 단계(1160)에서, 복수의 코어들은 응답 패킷을 클라이언트에게 전송할 수 있다. 예를 들면, seq은 a로, ack는 b로 하고, 페이로드는 bytesStart에서 bytesEnd를 뺀 N으로 하여 전송될 수 있다.
- [0095] 이상에서 설명된 실시예들은 하드웨어 구성요소, 소프트웨어 구성요소, 및/또는 하드웨어 구성요소 및 소프트웨어 구성요소의 조합으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 실시예들에서 설명된 장치, 방법 및 구성요소는, 예를 들어, 프로세서, 콘트롤러, ALU(arithmetic logic unit), 디지털 신호 프로세서(digital signal processor), 마이크로컴퓨터, FPGA(field programmable gate array), PLU(programmable logic unit), 마이크로프로세서, 또는 명령(instruction)을 실행하고 응답할 수 있는 다른 어떠한 장치와 같이, 범용 컴퓨터 또는 특수 목적 컴퓨터를 이용하여 구현될 수 있다. 처리 장치는 운영 체제(OS) 및 상기 운영 체제 상에서 수행되는 소프트웨어 애플리케이션을 수행할 수 있다. 또한, 처리 장치는 소프트웨어의 실행에 응답하여, 데이터를 접근, 저장, 조작, 처리 및 생성할 수도 있다. 이해의 편의를 위하여, 처리 장치는 하나가 사용되는 것으로 설명된 경우도 있지만,

해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는, 처리 장치가 복수 개의 처리 요소(processing element) 및/또는 복수 유형의 처리 요소를 포함할 수 있음을 알 수 있다. 예를 들어, 처리 장치는 복수 개의 프로세서 또는 하나의 프로세서 및 하나의 컨트롤러를 포함할 수 있다. 또한, 병렬 프로세서(parallel processor)와 같은, 다른 처리 구성(processing configuration)도 가능하다.

[0096] 소프트웨어는 컴퓨터 프로그램(computer program), 코드(code), 명령(instruction), 또는 이들 중 하나 이상의 조합을 포함할 수 있으며, 원하는 대로 동작하도록 처리 장치를 구성하거나 독립적으로 또는 결합적으로(collectively) 처리 장치를 명령할 수 있다. 소프트웨어 및/또는 데이터는, 처리 장치에 의하여 해석되거나 처리 장치에 명령 또는 데이터를 제공하기 위하여, 어떤 유형의 기계, 구성요소(component), 물리적 장치, 가상 장치(virtual equipment), 컴퓨터 저장 매체 또는 장치, 또는 전송되는 신호 파(signal wave)에 영구적으로, 또는 일시적으로 구체화(embodiment)될 수 있다. 소프트웨어는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템 상에 분산되어서, 분산된 방법으로 저장되거나 실행될 수도 있다. 소프트웨어 및 데이터는 컴퓨터 판독 가능 기록 매체에 저장될 수 있다.

[0097] 실시예에 따른 방법은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있으며 매체에 기록되는 프로그램 명령은 실시예를 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체(magnetic media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다.

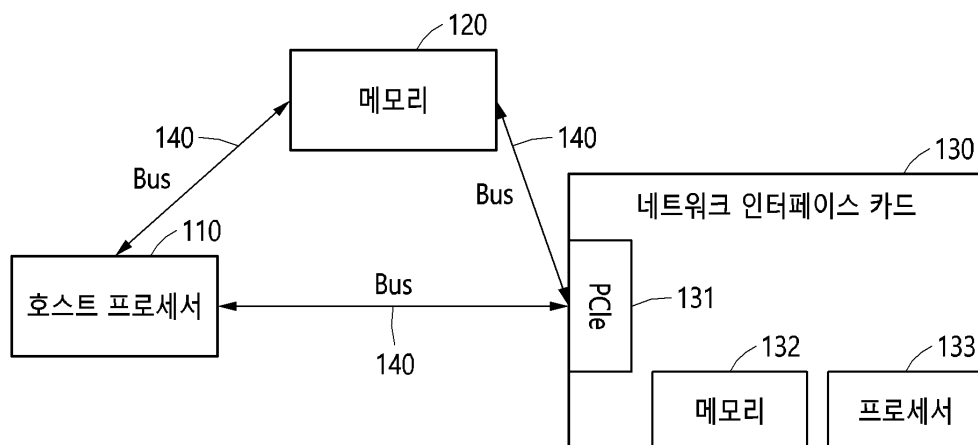
[0098] 위에서 설명한 하드웨어 장치는 실시예의 동작을 수행하기 위해 하나 또는 복수의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.

[0099] 이상과 같이 실시예들이 비록 한정된 도면에 의해 설명되었으나, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이를 기초로 다양한 기술적 수정 및 변형을 적용할 수 있다. 예를 들어, 설명된 기술들이 설명된 방법과 다른 순서로 수행되거나, 및/또는 설명된 시스템, 구조, 장치, 회로 등의 구성요소들이 설명된 방법과 다른 형태로 결합 또는 조합되거나, 다른 구성요소 또는 균등물에 의하여 대치되거나 치환되더라도 적절한 결과가 달성될 수 있다.

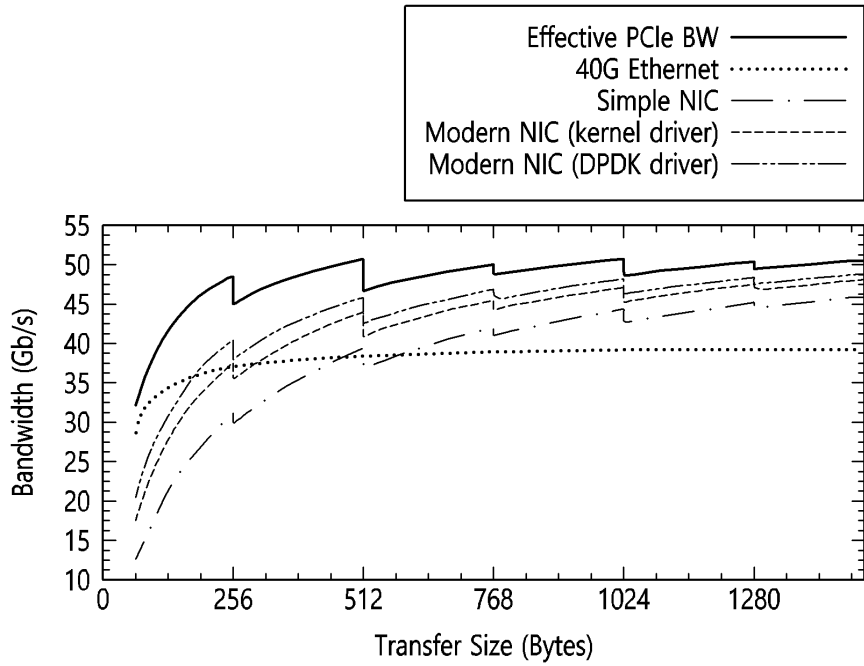
[0100] 그러므로, 다른 구현들, 다른 실시예들 및 특허청구범위와 균등한 것들도 후술하는 특허청구범위의 범위에 속한다.

도면

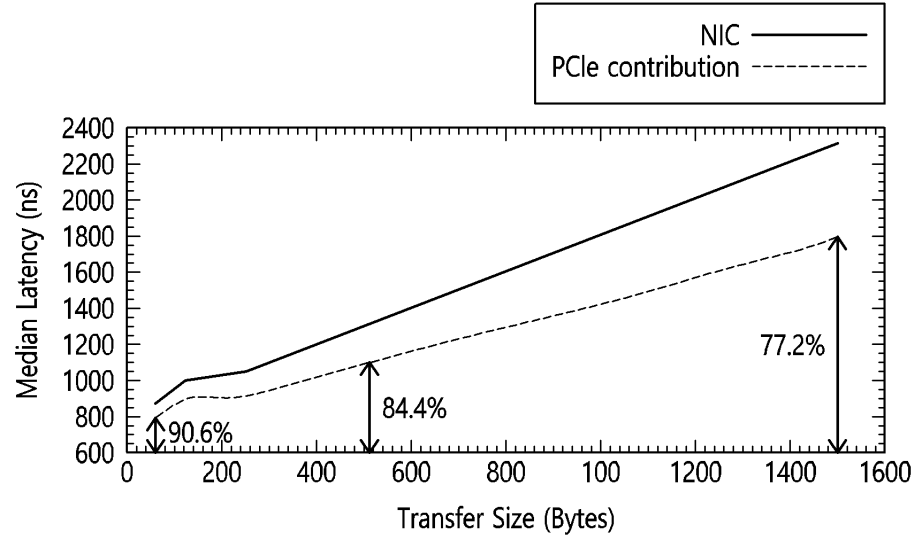
도면1



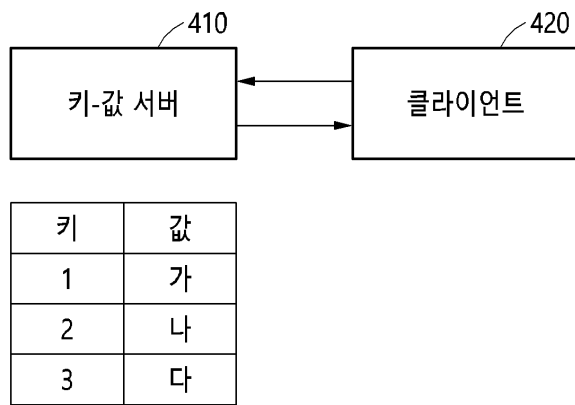
도면2



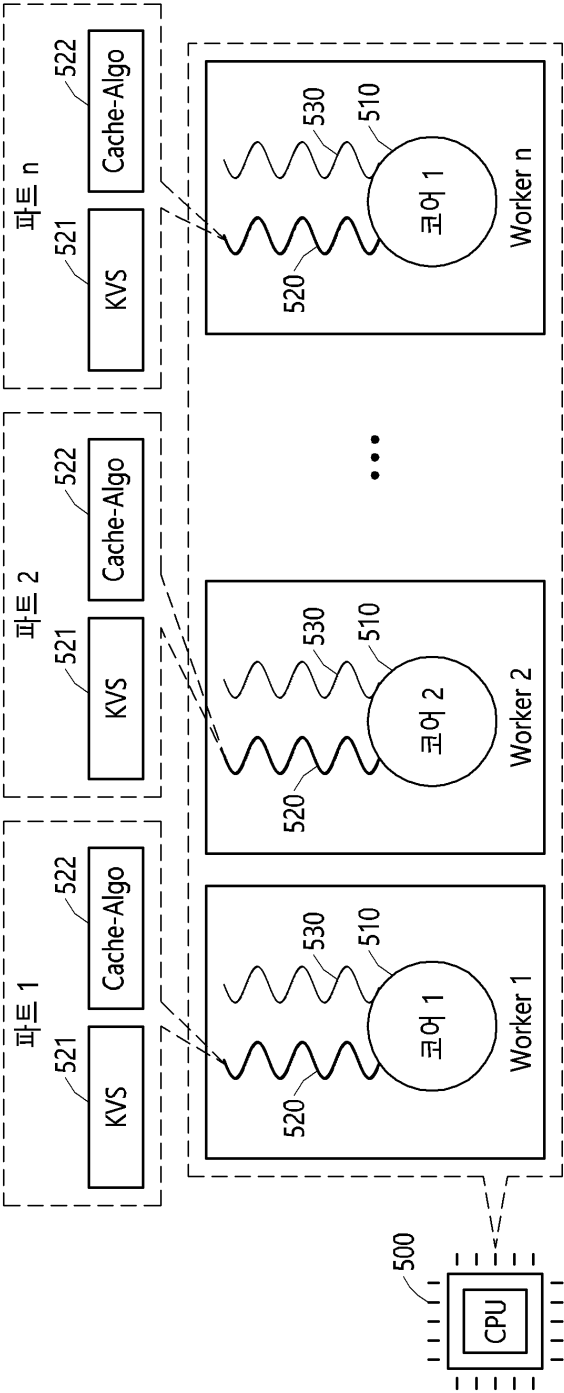
도면3



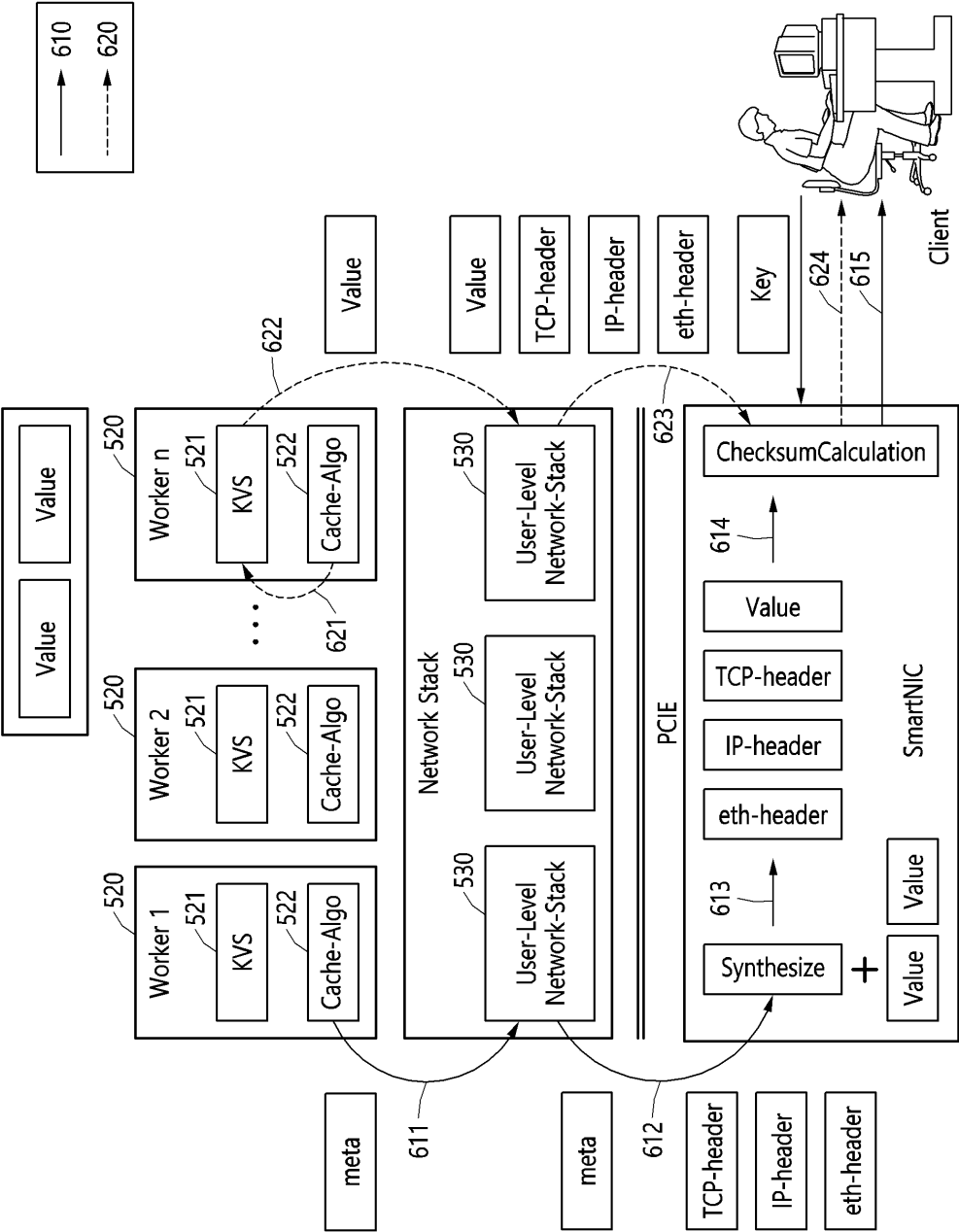
도면4



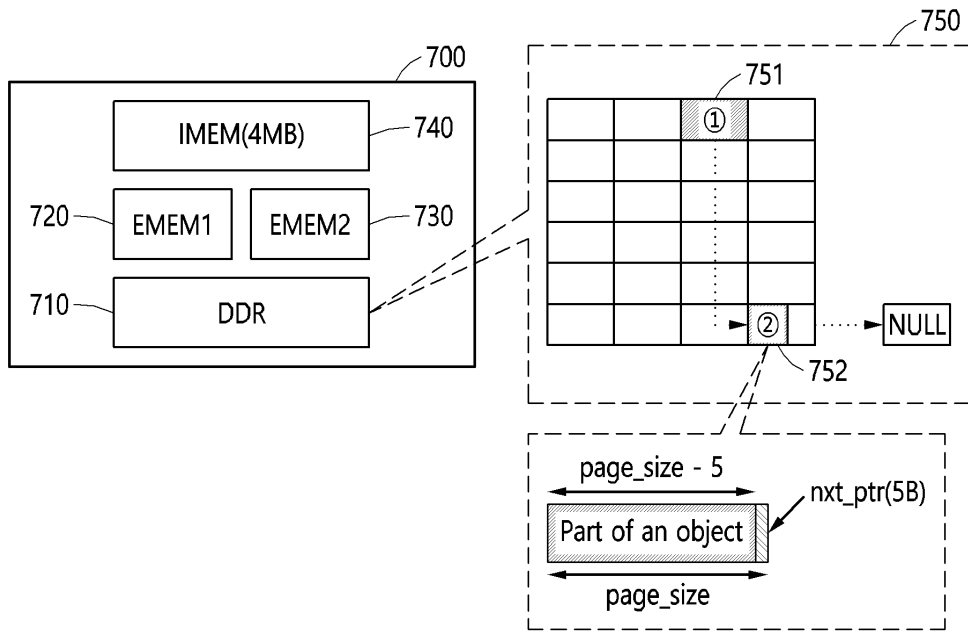
도면5



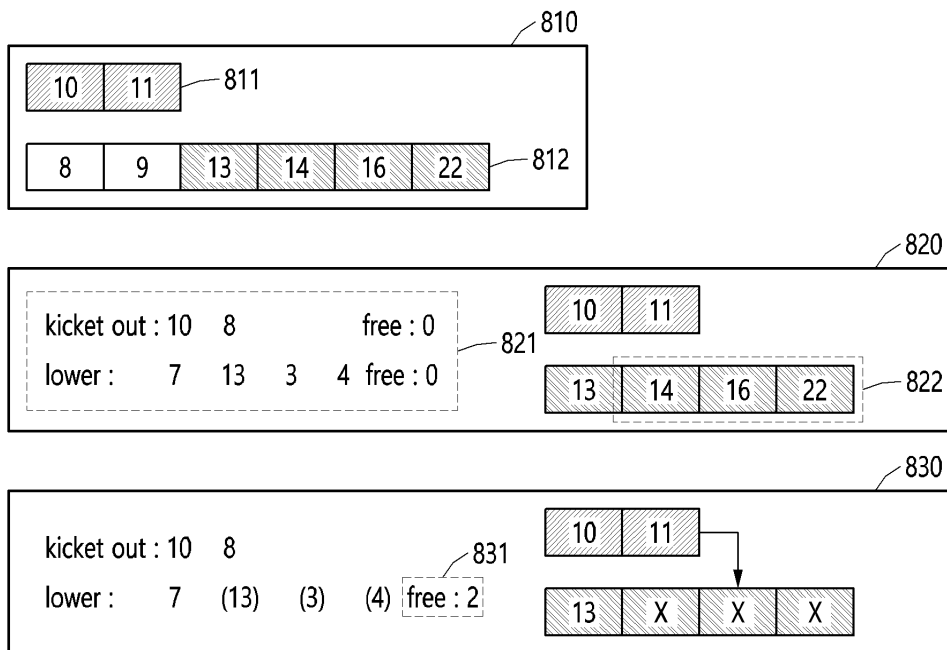
도면6



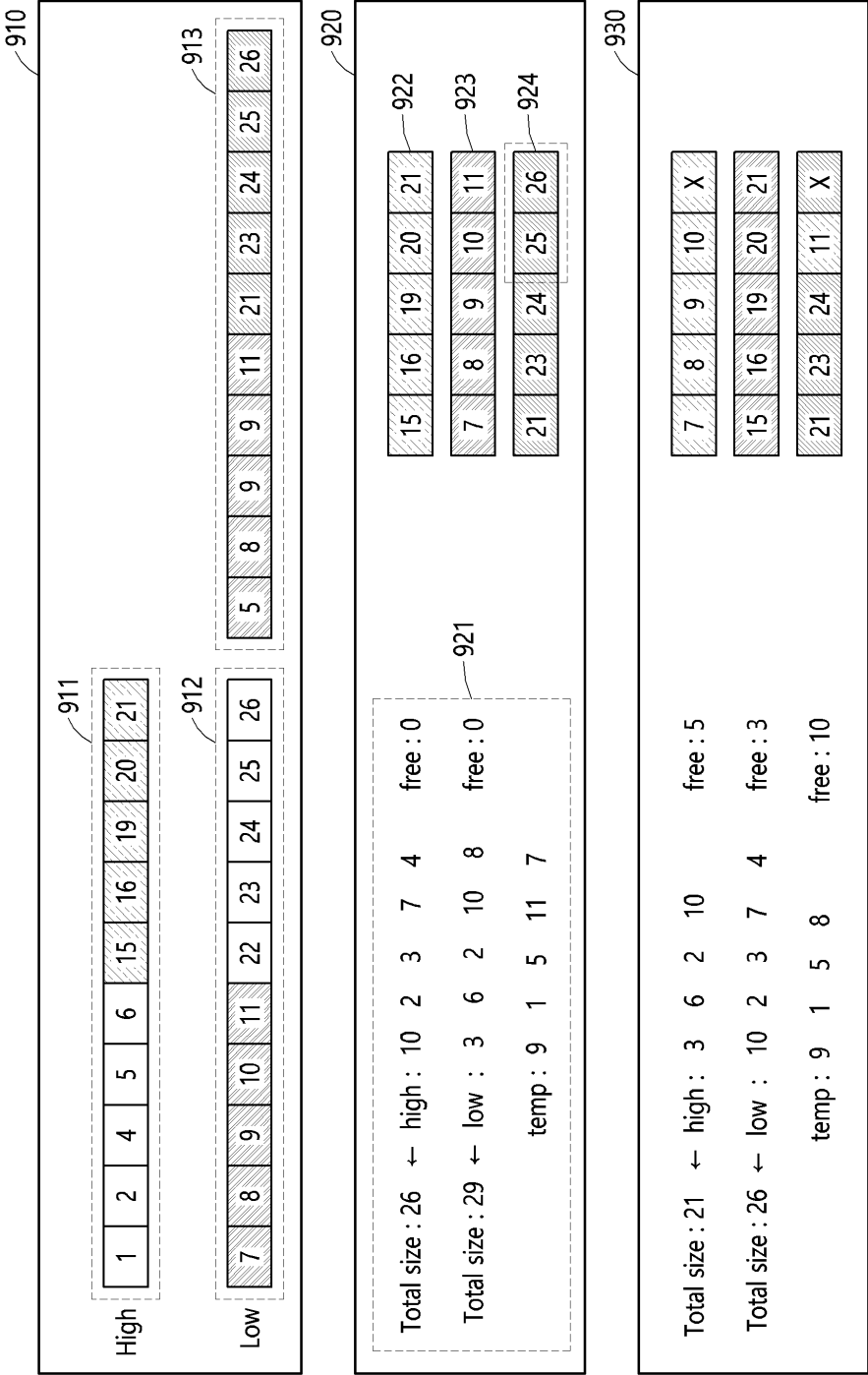
도면7



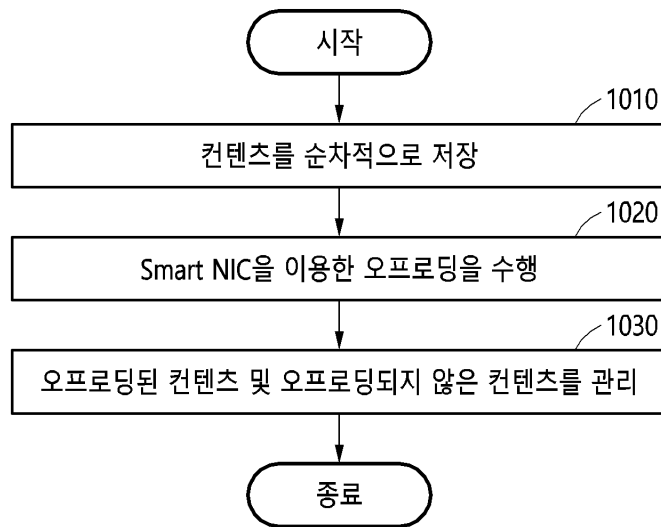
도면8



도면9



도면10



도면11

